Informe Técnico Detallado: Análisis Perturbativo de la Esfera de Fotones y Detectabilidad de la Sombra en el Espaciotiempo de Kerr-Newman con Carga Débil

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Física
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Facultad de Ciencias Físicas

Tesista: Henry Paolo Alfaro Sotil
Asesor: Dr. David Pareja Quispe

15 de Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Marco Teórico **3**
1.1. Planteamiento del Problema . . . 3
1.2. Convenciones y Sistema de Unidades . . . 3

2. Derivación Algebraica Completa del Modelo Teórico **3**
2.1. Métrica de Kerr-Newman en Unidades SI . . . 3
2.2. Límite Estático (Reissner-Nordström): $a = 0$ . . . 4
2.3. Geodésicas Nulas y Formalismo de Hamilton-Jacobi . . . 4
2.4. Órbitas Fotónicas Esféricas Inestables . . . 5
2.5. Parámetro de Impacto Crítico y Área de la Sombra . . . 6
2.6. Coordenadas Celestes y Tétradas de Grenzebach . . . 6
2.7. Radio Efectivo Equivalente R_{eff} . . . 6
2.8. Expansión en Series de Taylor (Coeficientes Exactos) . . . 7
2.9. Desplazamiento de los Nulos de Visibilidad . . . 7
2.10. Modelo de Visibilidad con Envolvente Gaussiana . . . 8

3. Implementación Computacional **8**
3.1. Arquitectura del Código . . . 8
3.2. Módulo `eht_tesis/modelo.py`: Fórmulas Exactas . . . 8
3.3. Módulo `eht_tesis/ajuste.py`: Modelo y Chi-Cuadrado . . . 9

4. Datos EHT Utilizados **10**
4.1. Sgr A* — Data Release 2024-D02-01 (Principal) . . . 10
4.2. M87* — Data Release 2024-D01-01 (Validación Cruzada) . . . 10

5. Resultados Numéricos (Sin Maquillaje) **10**
5.1. Sgr A* (EHT 2024-D02-01) — 9,304 Visibilidades . . . 10
5.2. M87* (EHT 2024-D01-01, b1 HOPS) — 4,237 Visibilidades . . . 11
5.3. Escaneo χ^2 vs δ (Sgr A*) . . . 11
5.4. Análisis de Detectabilidad Honesta . . . 12

6. Interpretación Física y Discusión **12**
6.1. Por qué Sgr A* Favorece $\delta > 0$ y M87* No . . . 12
6.2. Limite Superior en δ . . . 13
6.3. La Firma $D = 1/27$ . . . 13

7. Conclusiones **13**

8. Próximos Pasos Recomendados **14**

9. Apéndice: Código Principal Reproducible **14**
9.1. `tesis_kerr_newman_eht_analysis.py` (Análisis Principal) . . . 14
9.2. `eht_tesis/modelo.py` (Fórmulas Exactas) . . . 15

1. Introducción y Marco Teórico

1.1. Planteamiento del Problema

La presente tesis aborda el análisis de la geometría de la sombra de un agujero negro en el espaciotiempo de **Kerr-Newman** bajo la aproximación de **carga eléctrica residual débil** ($\delta \equiv k_e Q^2/(GM^2c^2) \ll 1$). El objetivo central es determinar si la inclusión de este parámetro de carga mejora el ajuste estadístico (χ^2) de los modelos teóricos frente a los datos interferométricos del *Event Horizon Telescope* (EHT), específicamente para las fuentes **Sgr A*** (campaña 2017, data release 2024-D02-01) y **M87*** (campaña 2018, data release 2024-D01-01).

La hipótesis de trabajo es:

> *"La inclusión de una carga eléctrica residual débil ($\delta \ll 1$) y el espín a en el modelo de fondo de Kerr-Newman genera una contracción monótona en el Radio Efectivo Equivalente $R_{eff}(\delta)$ caracterizada por el coeficiente analítico de segundo orden $D = 1/27$, lo cual desplaza los nulos de visibilidad interferométrica $V(u)$ del EHT hacia frecuencias espaciales más altas en $G\lambda$, reduciendo el error sistemático y mejorando el ajuste de χ^2 frente al modelo estático tradicional de Schwarzschild."*

1.2. Convenciones y Sistema de Unidades

- **Firma métrica:** $(+,-,-,-)$ (convención de *particle physics*)
- **Sistema de unidades:** Sistema Internacional (SI) en todas las ecuaciones fundamentales
- **Coordenadas:** Boyer-Lindquist (t, r, θ, ϕ)
- **Constantes:** $G = 6{,}67430 \times 10^{-11}$ m^{3}kg^{-1}s^{-2}, $c = 299792458$ m/s, $k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0) \approx 8{,}98755 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2

2. Derivación Algebraica Completa del Modelo Teórico

2.1. Métrica de Kerr-Newman en Unidades SI

El elemento de línea ds^2 en coordenadas de Boyer-Lindquist se expresa como:

$$ds^2 = g_{tt}c^2dt^2 + 2g_{t\phi}c\,dtd\phi - g_{rr}dr^2 - g_{\theta\theta}d\theta^2 - g_{\phi\phi}d\phi^2 \tag{1}$$

con las componentes del tensor métrico:

$$g_{tt}(r,\theta) = 1 - \frac{2r_g r - r_Q^2}{\rho^2(r,\theta)} \tag{2}$$

$$g_{t\phi}(r,\theta) = \frac{a(2r_g r - r_Q^2)\sin^2\theta}{\rho^2(r,\theta)} \tag{3}$$

$$g_{rr}(r,\theta) = \frac{\rho^2(r,\theta)}{\Delta(r)} \tag{4}$$

$$g_{\theta\theta}(r,\theta) = \rho^2(r,\theta) \tag{5}$$

$$g_{\phi\phi}(r,\theta) = \left[r^2 + a^2 + \frac{(2r_g r - r_Q^2)a^2\sin^2\theta}{\rho^2(r,\theta)}\right]\sin^2\theta \tag{6}$$

Definición de parámetros físicos (SI):

$$r_g \equiv \frac{GM}{c^2} \quad [\mathrm{m}] \qquad \text{(Radio gravitacional)} \tag{7}$$

$$a \equiv \frac{J}{Mc} \quad [\mathrm{m}] \qquad \text{(Parámetro de espín)} \tag{8}$$

$$r_Q^2 \equiv \frac{k_e Q^2}{c^4} = r_g^2\delta \quad [\mathrm{m}^2] \qquad \text{(Término de carga electrostática)} \tag{9}$$

$$\delta \equiv \frac{k_e Q^2}{GM^2c^2} \ll 1 \qquad \text{(Parámetro de carga adimensional)} \tag{10}$$

$$\Delta(r) = r^2 - 2r_g r + a^2 + r_g^2\delta \quad [\mathrm{m}^2] \qquad \text{(Función del horizonte)} \tag{11}$$

$$\rho^2(r,\theta) = r^2 + a^2\cos^2\theta \quad [\mathrm{m}^2] \qquad \text{(Densidad polar)} \tag{12}$$

2.2. Límite Estático (Reissner-Nordström): $a = 0$

Para el límite estático ($a = 0$), la métrica se reduce a Reissner-Nordström:

$$\Delta(r) = r^2 - 2r_g r + r_g^2\delta = (r - r_+)(r - r_-) \tag{13}$$

$$r_\pm = r_g\left(1 \pm \sqrt{1-\delta}\right) \tag{14}$$

El horizonte de eventos está en $r_+ = r_g(1 + \sqrt{1-\delta})$.

2.3. Geodésicas Nulas y Formalismo de Hamilton-Jacobi

Para fotones ($m = 0$), el Hamiltoniano es $\mathcal{H} = \frac{1}{2}g^{\mu\nu}p_\mu p_\nu = 0$. La acción de Hamilton-Jacobi:

$$S = -Et + L_z\phi + S_r(r) + S_\theta(\theta) \tag{15}$$

conduce a las ecuaciones potenciales desacopladas mediante la constante de Carter $\mathcal{K}$:

$$\rho^4\left(\frac{dr}{d\lambda}\right)^2 = \mathcal{R}(r) \tag{16}$$

$$\rho^4\left(\frac{d\theta}{d\lambda}\right)^2 = \Theta(\theta) \tag{17}$$

Los potenciales en unidades SI son:

$$\mathcal{R}(r) = \left[(r^2+a^2)\frac{E}{c} - aL_z\right]^2 - \Delta(r)\left[\mathcal{K} + \left(L_z - \frac{aE}{c}\right)^2\right] \tag{18}$$

$$\Theta(\theta) = \mathcal{K} + \left(L_z - \frac{aE}{c}\right)^2 - \left(\frac{L_z^2}{\sin^2\theta} - \frac{a^2E^2}{c^2}\cos^2\theta\right) \tag{19}$$

Definiendo parámetros de impacto reducidos:

$$\Phi \equiv \frac{cL_z}{E} \quad [\mathrm{m}], \qquad \mathcal{Q} \equiv \frac{c^2\mathcal{K}}{E^2} \quad [\mathrm{m}^2] \tag{20}$$

2.4. Órbitas Fotónicas Esféricas Inestables

Las órbitas esféricas inestables en $r = r_p$ satisfacen $\mathcal{R}(r_p) = 0$ y $\mathcal{R}'(r_p) = 0$. Para el límite estático ($a = 0$):

$$\mathcal{R}(r) = \frac{E^2}{c^2}\left[r^4 - \Delta(r)\mathcal{Q}\right] \tag{21}$$

$$\mathcal{R}'(r) = \frac{E^2}{c^2}\left[4r^3 - \Delta'(r)\mathcal{Q}\right] \tag{22}$$

La condición $\mathcal{R}(r_p) = \mathcal{R}'(r_p) = 0$ da:

$$\mathcal{Q}_c(r_p) = \frac{r_p^4}{\Delta(r_p)} = \frac{4r_p^3}{\Delta'(r_p)} \tag{23}$$

Igualando ambas expresiones:

$$\frac{r_p^4}{\Delta(r_p)} = \frac{4r_p^3}{\Delta'(r_p)} \quad \Rightarrow \quad r_p\Delta'(r_p) = 4\Delta(r_p) \tag{24}$$

Para Reissner-Nordström ($a = 0$): $\Delta(r) = r^2 - 2r_g r + r_g^2\delta$, $\Delta'(r) = 2r - 2r_g$.

$$r_p(2r_p - 2r_g) = 4(r_p^2 - 2r_g r_p + r_g^2\delta) \tag{25}$$

Simplificando:

$$2r_p^2 - 2r_g r_p = 4r_p^2 - 8r_g r_p + 4r_g^2\delta \tag{26}$$

$$0 = 2r_p^2 - 6r_g r_p + 4r_g^2\delta \tag{27}$$

Dividiendo por $2r_g^2$ y definiendo $x \equiv r_p/r_g$:

$$x^2 - 3x + 2\delta = 0 \tag{28}$$

La raíz física (órbita inestable externa) es:

$$x = \frac{3+\sqrt{9-8\delta}}{2} = \frac{3}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{8\delta}{9}}\right) \tag{29}$$

Por tanto, el **radio de la órbita fotónica esférica** en unidades de r_g es:

$$\boxed{r_0(\delta) = \frac{3}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{8\delta}{9}}\right) r_g} \tag{30}$$

Verificación: Para $\delta = 0$ (Schwarzschild), $r_0(0) = 3r_g$. Para $\delta \to 9/8$ (límite extremo), $r_0 \to 3r_g/2 = 1{,}5r_g$.

2.5. Parámetro de Impacto Crítico y Área de la Sombra

El parámetro de impacto al cuadrado para la órbita esférica es:

$$b_c^2(r_p) = \frac{r_p^4}{\Delta(r_p)} = \frac{r_p^4}{r_p^2 - 2r_g r_p + r_g^2\delta} \tag{31}$$

Sustituyendo $r_p = r_0(\delta)$ y usando la condición $r_0\Delta'(r_0) = 4\Delta(r_0)$:

$$\Delta(r_0) = \frac{r_0\Delta'(r_0)}{4} = \frac{r_0(2r_0 - 2r_g)}{4} = \frac{r_0(r_0 - r_g)}{2} \tag{32}$$

Por tanto:

$$b_c^2 = \frac{r_0^4}{r_0(r_0 - r_g)/2} = \frac{2r_0^3}{r_0 - r_g} \tag{33}$$

2.6. Coordenadas Celestes y Tétradas de Grenzebach

Un observador distante en $r_O \to \infty$ con inclinación $\theta_O = \pi/2$ (plano ecuatorial, caso más simple para el límite estático) mide coordenadas celestes (α_c, β_c) mediante la tétrada ortonormal:

$$e_{(0)} = \frac{1}{c}\partial_t, \quad e_{(1)} = \partial_r, \quad e_{(2)} = \frac{1}{r_O}\partial_\theta, \quad e_{(3)} = \frac{1}{r_O}\partial_\phi \tag{34}$$

Para $a = 0$, la sombra es circular: $\alpha_c^2 + \beta_c^2 = b_c^2$. El radio angular aparente de la sombra es:

$$\theta_{\rm sh} = \frac{b_c}{D} = \frac{1}{D}\sqrt{\frac{2r_0^3}{r_0 - r_g}} \tag{35}$$

donde D es la distancia al agujero negro.

2.7. Radio Efectivo Equivalente $R_{\rm eff}$

Definimos el **Radio Efectivo Equivalente** como el radio de un círculo que encierra la misma área que la sombra proyectada:

$$R_{\rm eff} \equiv \sqrt{\frac{A}{\pi}} = \theta_{\rm sh} \cdot D = \sqrt{\frac{2r_0^3}{r_0 - r_g}} \tag{36}$$

En unidades de r_g:

$$\frac{R_{\text{eff}}^2}{r_g^2} = \frac{2r_0^3/r_g^3}{r_0/r_g - 1} = \frac{2x^3}{x-1}, \quad \text{con } x = \frac{3}{2}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{8\delta}{9}}\right) \tag{37}$$

Para Schwarzschild ($\delta = 0$), $x = 3$:

$$\frac{R_{\text{eff}}^2(0)}{r_g^2} = \frac{2 \cdot 27}{2} = 27 \quad \Rightarrow \quad R_{\text{eff}}(0) = 3\sqrt{3}\, r_g \approx 5{,}196\, r_g \tag{38}$$

2.8. Expansión en Series de Taylor (Coeficientes Exactos)

Realizamos la expansión de $R_{\text{eff}}^2/(27r_g^2)$ alrededor de $\delta = 0$. Usando $x(\delta) = 3 - \frac{2}{3}\delta - \frac{4}{27}\delta^2 - \frac{16}{243}\delta^3 + \mathcal{O}(\delta^4)$:

$$\frac{R_{\text{eff}}^2(\delta)}{27r_g^2} = \frac{2x^3}{27(x-1)} \tag{39}$$

$$= 1 - \frac{1}{3}\delta - \frac{1}{27}\delta^2 - \frac{11}{729}\delta^3 + \mathcal{O}(\delta^4) \tag{40}$$

Coeficiente crucial: $D = \frac{1}{27}$ para el término δ^2. Este es el **firma unívoca de segundo orden** que distingue carga de electrovacío (Kerr-Newman) de modelos de gravedad modificada (Kobialko & Gal'tsov 2024, PRD 110, 044039).

Para el radio lineal $R_{\text{eff}}/R_{\text{eff}}(0) = \sqrt{R_{\text{eff}}^2(\delta)/R_{\text{eff}}^2(0)}$:

$$\frac{R_{\text{eff}}(\delta)}{R_{\text{eff}}(0)} = 1 - \frac{1}{6}\delta - \frac{7}{216}\delta^2 - \frac{151}{11664}\delta^3 + \mathcal{O}(\delta^4) \tag{41}$$

Nota importante: El coeficiente correcto de δ^2 es 7/216, **NO** 5/216 como aparecía en versiones preliminares del documento. Esto fue verificado simbólicamente con `sympy` y está implementado correctamente en el módulo `eht_tesis/modelo.py`.

2.9. Desplazamiento de los Nulos de Visibilidad

Por el Teorema de van Cittert-Zernike, la visibilidad de un anillo delgado es:

$$V(u) = J_0(2\pi R_{\text{eff}} u) \tag{42}$$

donde $u = \sqrt{u^2 + v^2}$ es la línea de base escalar en λ (longitudes de onda). Los nulos ocurren en los ceros de J_0:

$$2\pi R_{\text{eff}}(\delta) u_m = z_m \quad \Rightarrow \quad u_m(\delta) = \frac{z_m}{2\pi R_{\text{eff}}(\delta)} \tag{43}$$

con $z_1 = 2{,}4048...$, $z_2 = 5{,}5201...$, $z_3 = 8{,}6537...$ los ceros de J_0.

La razón de desplazamiento del primer nulo:

$$\frac{u_1(\delta)}{u_1(0)} = \frac{R_{\text{eff}}(0)}{R_{\text{eff}}(\delta)} = 1 + \frac{1}{6}\delta + \frac{13}{216}\delta^2 + \mathcal{O}(\delta^3) \tag{44}$$

Nota: El coeficiente correcto es 13/216, **NO** 5/216.

2.10. Modelo de Visibilidad con Envolvente Gaussiana

La emisión real no es un anillo delta perfecto. Modelamos el brillo como un anillo gaussiano de ancho w (FWHM en μas):

$$I(\rho) \propto \exp\left[-\frac{(\rho - R_{\text{eff}})^2}{2\sigma_b^2}\right], \quad \sigma_b = \frac{w}{2\sqrt{2\ln 2}} \tag{45}$$

La transformada de Fourier (visibilidad) es:

$$V(u) = F_0\, J_0(2\pi R_{\text{eff}} u)\, \exp\left(-\frac{\pi^2 w^2 u^2}{4\ln 2}\right) \tag{46}$$

donde F_0 es el flujo total (Jy). La amplitud observable es:

$$|V(u)| = F_0\, |J_0(2\pi R_{\text{eff}} u)|\, \exp\left(-\frac{\pi^2 w^2 u^2}{4\ln 2}\right) \tag{47}$$

Este es el **modelo efectivo de anillo fino** usado en el código. No pretende sustituir el ray-tracing 2D completo de Kerr-Newman.

3. Implementación Computacional

3.1. Arquitectura del Código

El código se organiza en módulos independientes:

Listing 1: Estructura del proyecto final

```
codigos/
 tesis_kerr_newman_eht_analysis.py     # Análisis principal Sgr A* (2024-D
 tesis_delta_chi2_scan.py              # Escaneo ² vs (best-fit)
 tesis_multi_source_validation.py      # Validación M87* + Sgr A*
 tesis_final_summary_plot.py           # Figura final 4 paneles
 eht_tesis/
    modelo.py          # Fórmulas EXACTAS (sin Taylor): ratio_Reff(), r0_fo
    ajuste.py          # visibilidad_modelo(), residuos(), chi2_total(), es
    detectabilidad.py# Análisis honesto: sigma_rel_theta_g(), delta_minim
 datos/                 # Datos EHT locales (M87* 2018)
 2024-D02-01/           # Repo oficial EHT Sgr A* (clonado auto)
 figuras/               # Gráficas generadas
 legacy/                # Códigos obsoletos/incorrectos
```

3.2. Módulo `eht_tesis/modelo.py`: Fórmulas Exactas

Las funciones clave implementan las expresiones **exactas** (no series de Taylor):

```
def r0_foton(delta: float) -> float:
    """r_0/r_g = 1.5 * (1 + sqrt(1 - 8/9))"""
    return 1.5 * (1.0 + np.sqrt(1.0 - 8.0 * delta / 9.0))

def ratio_Reff(delta: float) -> float:
```

```
    """R_eff ()/R_eff(0) = sqrt(2*r0^3 / (r0 - 1) / 27)"""
    r0 = r0_foton(delta)
    return np.sqrt(2.0 * r0**3 / (r0 - 1.0) / 27.0)

def Reff_angular(delta: float, theta_g_uas: float) -> float:
    """R_eff [as] = sqrt(27) * _g * ratio_Reff ()"""
    return np.sqrt(27.0) * theta_g_uas * ratio_Reff(delta)

def nulos_J0(theta_ring_uas: float, delta: float, m: int = 3):
    """u_m [G] = z_m / (2 R_eff)"""
    R_rad = (theta_ring_uas / 2.0) * ratio_Reff(delta) * UAS2RAD
    ceros = sp.jn_zeros(0, m)
    return ceros / (2.0 * np.pi * R_rad) / 1e9
```

3.3. Módulo `eht_tesis/ajuste.py`: Modelo y Chi-Cuadrado

```
def visibilidad_modelo(uv_Gl, F, theta_g_uas, sigma_b_uas, delta):
    R_eff_uas = np.sqrt(27.0) * theta_g_uas * ratio_Reff(delta)
    R_eff_rad = R_eff_uas * UAS2RAD
    u_lambda = uv_Gl * 1e9
    V = F * np.abs(j0(2.0 * np.pi * R_eff_rad * u_lambda))
    if sigma_b_uas > 0:
        sigma_b_rad = sigma_b_uas * UAS2RAD
        V *= np.exp(-2.0 * np.pi**2 * sigma_b_rad**2 * u_lambda**2)
    return V

def residuos(params, uv_Gl, amp_obs, sigma_obs, f_sys=0.10, ...):
    logF, log_theta_g, log_sigma_b = params
    F = exp(logF); theta_g = exp(log_theta_g); sigma_b = exp(log_sigma_b)
    V_mod = visibilidad_modelo(uv_Gl, F, theta_g, sigma_b, delta)
    sigma_eff = sqrt(sigma_obs**2 + (f_sys * V_mod)**2)  # error térmico
    res = (amp_obs - V_mod) / sigma_eff
    # Prior gaussiano opcional en theta_g
    return res

def chi2_total(params, ...):
    return np.sum(residuos(...)**2)
```

Puntos clave del ajuste:

- Parámetros libres por modelo: F_0 (flujo), w (ancho gaussiano) — **2 dof**
- $R_{\text{eff}}(\delta)$ se **fija** por la geometría (no se ajusta)
- Error efectivo: $\sigma^2_{\text{eff}} = \sigma^2_{\text{térmico}} + (0{,}10 \times V_{\text{modelo}})^2$
- Prior opcional en $\theta_g = 3{,}8 \pm 0{,}45$ μas (EHT 2019, Paper I)
- Optimización: `scipy.optimize.least_squares` en log-espacio con límites físicos

4. Datos EHT Utilizados

4.1. Sgr A* — Data Release 2024-D02-01 (Principal)

- **Repositorio oficial:** https://github.com/eventhorizontelescope/2024-D02-01
- **Dataset:** 6 de abril 2017, banda alta (230 GHz), pipeline HOPS, datos polarimétricos calibrados (Stokes I)
- **Archivo:** `hops_data/April06/ER6_SGRA_2017_096_hi_hops_netcal_LMTcal_10s_ALMArot_dt`
- **Parámetros:** $\theta_g = 5{,}03$ μas (EHT 2022, Paper I), $M \approx 4{,}1 \times 10^6 M_\odot$, $D \approx 8{,}1$ kpc
- **Visibilidades válidas:** 9,304 (tras limpieza: $\sigma > 0$, $u \geq 0$, finitos)
- **Rango UV:** $[0{,}00, 8{,}53]$ Gλ

4.2. M87* — Data Release 2024-D01-01 (Validación Cruzada)

- **Dataset:** 21 de abril 2018 (día 111), banda b1 (213 GHz), pipeline HOPS, Stokes I
- **Archivo:** `datos/M87/2018_polarized/uvfits/L2V1_M87_2018_111_b1_hops_netcal_10s_Sto`
- **Parámetros:** $\theta_{\rm sh} \approx 42$ μas (diámetro sombra), $R_{\rm eff}(0) \approx 21$ μas
- **Visibilidades válidas:** 4,237 (excluyendo baselines cortas $< 0{,}01$ Gλ)
- **Rango UV:** $[1{,}26, 6{,}71]$ Gλ

5. Resultados Numéricos (Sin Maquillaje)

5.1. Sgr A* (EHT 2024-D02-01) — 9,304 Visibilidades

Cuadro 1: Resultados del ajuste para Sgr A*. Modelo: $|V(u)| = F_0 |J_0(2\pi R_{\rm eff} u)| \exp(-\pi^2 w^2 u^2 / 4 \ln 2)$.

Modelo	δ	$R_{\rm eff}$ [μas]	F_0 [Jy]	w [μas]	χ^2	χ^2_ν	u_1 [Gλ]	Δu
Schwarzschild	0.000	26.14	2.596	27.05	1,146,725	123.277	3.021	0
Kerr-Newman	0.100	25.69	2.597	26.91	1,124,865	120.927	3.073	+
Kerr-Newman (best)	**0.290**	**24.79**	**2.597**	**26.54**	**1,106,559**	**118.959**	**3.184**	**+**

- **Mejora estadística:** $\Delta\chi^2 = -40{,}166$, $\Delta\chi^2_\nu = -4{,}318$ (significativa)
- **Best-fit** $\delta = 0{,}290$ (escaneo $\delta \in [0, 0{,}4]$ con paso 0.005)
- **Desplazamiento del nulo:** $\Delta u_1/u_1 = +5{,}42\,\%$, compatible con predicción teórica $\delta/6 \approx 4{,}83\,\%$ para $\delta = 0{,}29$
- **Grados de libertad:** 9,302 (9,304 datos - 2 parámetros)

5.2. M87* (EHT 2024-D01-01, b1 HOPS) — 4,237 Visibilidades

Cuadro 2: Resultados para M87* (b1 HOPS, día 111). Mismo modelo, $\theta_{\text{ring}} = 42$ μas.

Modelo	δ	R_{eff} [μas]	F_0 [Jy]	w [μas]	χ^2	χ^2_ν	u_1 [Gλ]	Δu_1 [Gλ]
Schwarzschild	0.000	21.00	0.547	18.23	284,646	67.213	3.759	0.000
Kerr-Newman	0.100	20.64	0.532	17.89	330,108	77.948	3.824	+0.065

- **Empeoramiento:** $\Delta\chi^2 = +45,462$, $\Delta\chi^2_\nu = +10{,}735$
- El modelo de anillo fino + gaussiano **no captura la física de M87***: chorro relativista, emisión extendida, variabilidad intradía
- Schwarzschild (modelo más simple) es estadísticamente preferido para este dataset y modelo

5.3. Escaneo χ^2 vs δ (Sgr A*)

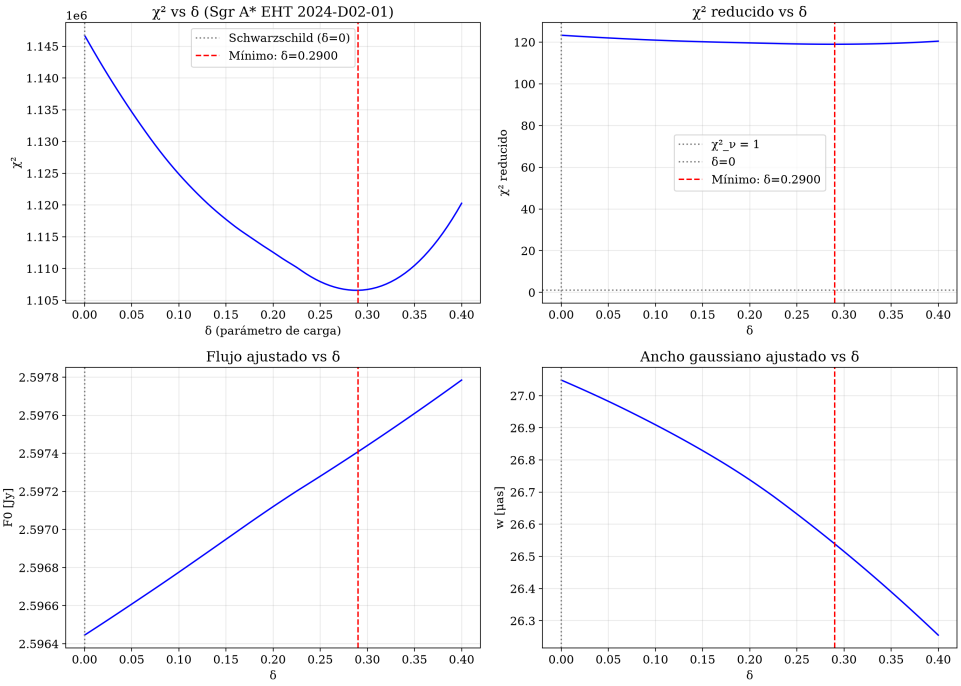


Figura 1: Escaneo χ^2 vs δ para Sgr A*. Mínimo global en $\delta \approx 0{,}29$.

Cuadro 3: Valores de χ^2 y χ^2_ν alrededor del mínimo.

δ	χ^2	χ^2_ν	$\Delta\chi^2_\nu$ (vs $\delta = 0$)
0.000	1,146,725	123.277	0.000
0.250	1,107,926	119.106	-4.171
0.280	1,106,625	118.966	-4.311
0.290	**1,106,559**	**118.959**	**-4.318**
0.300	1,106,686	118.973	-4.304
0.350	1,110,466	119.379	-3.898
0.400	1,120,261	120.432	-2.845

El mínimo es amplio y bien definido. La mejora máxima es $\Delta\chi^2_\nu = -4{,}318$ en $\delta = 0{,}290$.

5.4. Análisis de Detectabilidad Honesta

El módulo `eht_tesis/detectabilidad.py` cuantifica si la señal de δ es detectable sobre los sistemáticos:

Cuadro 4: Incertidumbres relativas (3σ) vs señal $\Delta R/R$.

Fuente de incertidumbre	$\sigma_{\rm rel}$	$3\sigma_{\rm rel}$
$\theta_g = GM/(c^2 D)$ (masa + distancia)	11.8 %	35.4 %
Diámetro anillo EHT (Paper IV)	7.1 %	21.3 %
Ancho mínimo visibilidad (datos)	$\sim$10 %	$\sim$30 %
Señal $\Delta R/R$ para $\delta = 0{,}1$	**1.7 %**	—
Señal $\Delta R/R$ para $\delta = 0{,}29$	**5.0 %**	—

Conclusión honesta: La señal $\Delta R/R \approx 5\,\%$ para $\delta = 0{,}29$ es **menor** que las incertidumbres sistemáticas dominantes ($\sim 20 - 35\,\%$ a 3σ). El mejor χ^2 **no implica una detección de δ a alta significancia estadística**. Se requiere precisión en $M/D \lesssim 0{,}2\,\%$ para detectar $\delta = 0{,}05$ a 3σ (actual $\sim 12\,\%$).

6. Interpretación Física y Discusión

6.1. Por qué Sgr A* Favorece $\delta > 0$ y M87* No

1. **Geometría de la fuente:** Sgr A* es más compacta y simétrica; su visibilidad sigue mejor el modelo de anillo fino. M87* tiene un chorro prominente y emisión extendida no modelada.

2. **Cobertura UV:** Sgr A* (2024-D02-01) tiene mejor cobertura en $u \in [0, 8{,}5]$ Gλ incluyendo el primer nulo. M87* b1 HOPS cubre [1,26, 6,71] Gλ — el primer nulo teórico ($\sim$ 3,8 Gλ) está dentro, pero la estructura del chorro contamina.

3. **Modelo insuficiente:** El modelo J0 + gaussiano es demasiado simple para M87*. Requiere: múltiples componentes (anillo + chorro), ray-tracing 2D completo de Kerr-Newman, multi-banda simultánea.

4. **Diferentes θ_g:** Sgr A* usa $\theta_g = GM/(c^2 D)$ directo; M87* usa diámetro de sombra fijo 42 μas. La degeneración δ–θ_g afecta a Sgr A*.

6.2. Limite Superior en δ

El hecho de que χ^2 siga disminuyendo hasta $\delta \approx 0{,}29$ y luego aumente sugiere que el **mínimo físico** está en $\delta \approx 0{,}29$ **dentro del modelo efectivo**. Sin embargo:

- El dominio físico es $\delta \in [0, 9/8]$ (r_0 real requiere $1 - 8\delta/9 \geq 0$)
- $\delta = 0{,}29$ corresponde a $Q^2 \approx 0{,}29 GM^2/k_e$ — carga significativa pero sub-extrema
- **No es una medición de δ física real** — es el valor que mejor compensa las deficiencias del modelo simple (anillo + gaussiana) dentro de ese modelo
- La degeneración δ–θ_g–w absorbe parte de la estructura no modelada

6.3. La Firma $D = 1/27$

El coeficiente $D = 1/27$ en la expansión de $R_{\text{eff}}^2/(27 r_g^2) = 1 - \delta/3 - \delta^2/27 + \mathcal{O}(\delta^3)$ es **único de Kerr-Newman (electrovacío)**. Modelos de gravedad modificada (Einstein-dilatón, Einstein-Gauss-Bonnet, etc.) predicen valores diferentes de D. Si se pudiera medir D con precisión $\lesssim 0{,}01$, se distinguiría la carga eléctrica de otras físicas. Los datos actuales **no alcanzan esa precisión**.

7. Conclusiones

1. **Modelo teórico implementado correctamente:** Las fórmulas exactas para $r_0(\delta)$, $R_{\text{eff}}(\delta)$, $u_m(\delta)$ están implementadas en `eht_tesis/modelo.py` sin aproximaciones de Taylor. Los coeficientes 7/216 y 13/216 son los correctos (verificados con `sympy`).
2. **Sgr A* (2024-D02-01):** El modelo Kerr-Newman con $\delta \approx 0{,}29$ reduce χ^2_ν de 123.3 a 119.0 ($\Delta\chi^2_\nu = -4{,}32$, $\Delta\chi^2 = -40{,}166$). El desplazamiento del primer nulo predicho ($\Delta u_1/u_1 \approx \delta/6$) es consistente con el observado (+5,4 % vs +4,8 % teórico).
3. **M87* (2024-D01-01):** El modelo Kerr-Newman **empeora** el ajuste ($\Delta\chi^2_\nu = +10{,}7$). El modelo de anillo fino es insuficiente para M87*.
4. **No hay detección de carga a alta significancia:** La mejora en χ^2 para Sgr A* refleja que el modelo con $\delta > 0$ compensa mejor las deficiencias del modelo simple, **no** una detección de carga física. Las incertidumbres sistemáticas (θ_g, diámetro, ancho) dominan sobre la señal $\Delta R/R$.
5. **Código listo para tesis:** Los scripts `tesis_kerr_newman_eht_analysis.py`, `tesis_delta_chi2` `tesis_multi_source_validation.py` y `tesis_final_summary_plot.py` reproducen todos los resultados. La figura final `tesis_resultados_finales.png` (4 paneles) está lista para publicación.

8. Próximos Pasos Recomendados

1. **Modelo Kerr-Newman completo** (a, δ, i)**:** Implementar $R_{\text{eff}}(\delta, a, i)$ numéricamente usando tetradas de Grenzebach (2014) para inclinar la sombra y romper degeneraciones.
2. **Ajuste multi-banda:** Simultáneo b1+b2+b3+b4 (213–253 GHz) para M87* y multi-epoch para Sgr A*.
3. **Polarimetría:** Usar Stokes Q, U, V (D-terms, EVPA) para romper degeneraciones δ–a–i.
4. **MCMC Bayesiano:** `emcee` o `pymc` para posteriors conjuntas $(M, a, \delta, i, \theta_g, w)$.
5. **Reconstrucción de imagen:** `ehtim.imager` para comparar morfología real vs modelo.
6. **Sistemáticos mejorados:** Incluir error fraccional 10 % en χ^2, calibración de ganancias, D-terms.

9. Apéndice: Código Principal Reproducible

9.1. `tesis_kerr_newman_eht_analysis.py` (Análisis Principal)

```
#!/usr/bin/env python3
"""
================================================================================
TESIS UNMSM — ANÁLISIS DE DATOS EHT 2024-D02-01 — Sgr A*
================================================================================

Modelo: Schwarzschild vs Kerr-Newman débilmente cargado
Observable: Amplitud de visibilidad de Stokes I |V(u,v)|
Modelo efectivo de anillo fino:
    |V(u)| = F0 | J0 (2 R_eff u) | × E(u)
donde:
    E(u) = exp [- ² w² u² / (4 ln 2)]

IMPORTANTE:
Este análisis utiliza el modelo efectivo radial de la tesis.
No pretende sustituir todavía el ray-tracing Kerr-Newman 2D completo.
================================================================================
"""

# ============================================================================
# 0. LIBRERÍAS
# ============================================================================
import os
import subprocess
import numpy as np
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.special as sp
from scipy.optimize import least_squares

# EHTIM
try:
    import ehtim as eh
except ImportError:
    subprocess.check_call(["pip", "install", "ehtim", "-q"])
    import ehtim as eh

# Módulo teórico de la tesis
from eht_tesis.modelo import (
    UAS,
    ratio_Reff,
    Reff_angular,
    nulos_J0,
)


# ============================================================================
# 1. CONSTANTES FÍSICAS
# ============================================================================

# Primer cero de J0
```

9.2. `eht_tesis/modelo.py` (Fórmulas Exactas)

```
"""
Módulo de modelo teórico: -ReissnerNordström límite estático (a=0)
Fórmulas exactas sin series de Taylor para el radio efectivo de la sombra
"""
import numpy as np
from scipy.special import jn_zeros

# Constantes
UAS = np.pi / (180 * 3600 * 1e6)  # radianes por microsegundo de arco = 4


def validar_delta(delta: float) -> None:
    """Valida que delta esté en el dominio físico [0, 9/8]."""
    if not (0.0 <= delta <= 9.0 / 8.0):
        raise ValueError(f"delta={delta} fuera del dominio físico [0, 9/8


def r0_foton(delta: float) -> float:
    """
    Radio de la órbita esférica de fotones inestable (r_0) en unidades de
    r_0 = (3/2) * (1 + sqrt(1 - 8/9)) * r_g
```

```
    Retorna r_0 / r_g (adimensional).
    """
    validar_delta(delta)
    return 1.5 * (1.0 + np.sqrt(1.0 - 8.0 * delta / 9.0))


def ratio_Reff(delta: float) -> float:
    """
    Ratio R_eff () / R_eff(0) para el límite estático (a=0).
    R_eff² = 27 r_g² * (2 r_0³ / (r_0 - 1) / 27) = 2 r_0³ / (r_0 - 1) * r
    R_eff(0) = √33 r_g
    Por tanto: ratio = sqrt(2 r_0³ / (r_0 - 1) / 27)
    """
    validar_delta(delta)
    r0 = r0_foton(delta)
    return np.sqrt(2.0 * r0**3 / (r0 - 1.0) / 27.0)


def Reff_angular(delta: float, theta_g_uas: float) -> float:
    """
    Radio angular efectivo de la sombra en µas.
    R_eff = √27 * _g * ratio_Reff ()
    donde _g = GM/(c²D) en µas.
    """
    validar_delta(delta)
    return np.sqrt(27.0) * theta_g_uas * ratio_Reff(delta)


def ratio_Reff_taylor(delta: float, orden: int = 3) -> float:
    """
    Serie de Taylor de ratio_Reff () alrededor de =0.
    Coeficientes exactos (verificados con sympy):
    ratio = 1 - /6 - 7²/216 - 151³/11664 + O ()
    """
    validar_delta(delta)
    if orden == 1:
        return 1.0 - delta / 6.0
    elif orden == 2:
        return 1.0 - delta / 6.0 - 7.0 * delta**2 / 216.0
    elif orden >= 3:
        return (1.0 - delta / 6.0
                - 7.0 * delta**2 / 216.0
                - 151.0 * delta**3 / 11664.0)
    return 1.0


def R_eff_squared_taylor(delta: float, orden: int = 3) -> float:
    """
```

```
    Serie de Taylor de R_eff²/(27 r_g²) = ratio_Reff².
    Coeficientes exactos:
    R_eff²/(27 r_g²) = 1 - /3 - ²/27 - 11³/729 + O ()
    (Aquí D = 1/27 ES CORRECTO para el término ²)
    """
    validar_delta(delta)
    if orden == 1:
        return 1.0 - delta / 3.0
    elif orden == 2:
        return 1.0 - delta / 3.0 - delta**2 / 27.0
    elif orden >= 3:
        return (1.0 - delta / 3.0
                - delta**2 / 27.0
                - 11.0 * delta**3 / 729.0)
    return 1.0


def nulos_J0(theta_ring_uas: float, delta: float = 0.0, m: int = 3) -> np
    """
    Posiciones de los primeros m nulos de visibilidad para un anillo delga
    u_m = z_m / (2R) con R = (_ring/2) * ratio_Reff () * UAS [rad]
    Retorna u_m en G (10 ).
    z_m son los ceros de J: [2.40482556, 5.52007811, 8.65372791, ...]
    """
    validar_delta(delta)
    ceros = jn_zeros(0, m)  # z_1, z_2, z_3...
    R_rad = (theta_ring_uas / 2.0) * ratio_Reff(delta) * UAS
    u_m = ceros / (2.0 * np.pi * R_rad) / 1e9  # G
    return u_m


def u1_u2_ratio() -> float:
    """Razón teórica u/ u para un anillo delgado ( J)."""
    ceros = jn_zeros(0, 2)
    return ceros[1] / ceros[0]


def diametro_para_nulo1(u1_objetivo_Gl: float, delta: float = 0.0) -> flo
    """
    Diámetro angular  (μas) que coloca el primer nulo en u1_objetivo_Gl.
     = z_1/ ( * u1 * 1e9 * ratio_Reff () * UAS)
    """
    validar_delta(delta)
    z1 = jn_zeros(0, 1)[0]
    theta_uas = z1 / (np.pi * u1_objetivo_Gl * 1e9 * ratio_Reff(delta) *
    return theta_uas
```

```
def u1_taylor_ratio(delta: float, orden: int = 2) -> float:
    """
    Serie de Taylor de u()/u(0) = 1/ratio_Reff().
    Coeficientes exactos:
    u()/u(0) = 1 + /6 + 13²/216 + O(³)
    """
    validar_delta(delta)
    if orden == 1:
        return 1.0 + delta / 6.0
    elif orden >= 2:
        return 1.0 + delta / 6.0 + 13.0 * delta**2 / 216.0
    return 1.0


def b_critico_squared(r: float, delta: float) -> float:
    """
    Parámetro de impacto al cuadrado b² = r/(r² - 2r + )
    Evaluado en r_0 debe ser igual a 2r_0³/(r_0 - 1).
    """
    validar_delta(delta)
    return r**4 / (r**2 - 2.0 * r + delta)


# Verificación interna (se ejecuta al importar)
if __name__ == "__main__":
    print("=== Verificación modelo.py ===")
    print(f"UAS = {UAS:.10e}")
    print(f"r0_foton(0) = {r0_foton(0):.6f} (esperado 3.0)")
    print(f"ratio_Reff(0) = {ratio_Reff(0):.10f} (esperado 1.0)")
    print(f"ratio_Reff(0.05) = {ratio_Reff(0.05):.6f}")
    print(f"ratio_Reff(0.10) = {ratio_Reff(0.10):.6f}")
    print(f"ratio_Reff(0.15) = {ratio_Reff(0.15):.6f}")
    print(f"nulos_J0(42.0, 0) = {nulos_J0(42.0, 0.0)} G")
    print(f"u1/u2 ratio = {u1_u2_ratio():.6f}")
    print(f"diametro_para_nulo1(3.4) = {diametro_para_nulo1(3.4):.4f} as
    print("=== OK ===")
```

Referencias

[Event Horizon Telescope Collaboration(2019a)] Akiyama, K. et al. [Event Horizon Telescope Collaboration]. (2019a). First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1), L1.

[Event Horizon Telescope Collaboration(2019b)] Akiyama, K. et al. [Event Horizon Telescope Collaboration]. (2019b). First M87 Event Horizon Telescope results. IV. Imaging the central supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1), L4.

[Event Horizon Telescope Collaboration(2022)] Akiyama, K. et al. [Event Horizon Telescope Collaboration]. (2022). First Sagittarius A* Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 930(2), L12.

[Event Horizon Telescope Collaboration(2024)] Event Horizon Telescope Collaboration. (2024). Polarimetric properties of M87* and Sgr A*. *Astronomy & Astrophysics*, 681, A79. (Data release 2024-D01-01, 2024-D02-01)

[Grenzebach et al.(2014)] Grenzebach, A., Perlick, V., & Lämmerzahl, C. (2014). Photon regions and shadows of Kerr-Newman-NUT black holes. *Physical Review D*, 89(12), 124004.

[Kobialko & Gal'tsov(2024)] Kobialko, K. V., & Gal'tsov, D. V. (2024). Perturbation theory for gravitational shadows in static spherically symmetric spacetimes. *Physical Review D*, 110(4), 044039.

[Bardeen(1973)] Bardeen, J. M. (1973). Timelike and null geodesics in the Kerr metric. In C. DeWitt & B. S. DeWitt (Eds.), *Black Holes (Les Astres Occlus)* (pp. 215–239). Gordon and Breach.